

Variação cambial

Pedro Schuler *

2 de maio de 2026

1 O problema

Algumas vezes podemos nos deparar com cenários em que é necessário efetuar uma multiplicação ao divisão de uma das variáveis independentes. Dessa forma podemos nos perguntar o que acontecerá com o estimador desta variável, com os estimadores de outras variáveis, com a variância desta variável e com o $\bar{R}^2$. Veremos a seguir o impacto de cada uma destas questões.

2 A solução

2.1 Os estimadores

Utilizando um modelo de regressão simples e assumindo que a variável X será multiplicada por uma constante α .

Sabemos que:

$$\hat{\beta}_1 = \frac{n \sum XY - \sum X \sum Y}{n \sum X^2} - (\sum X)^2$$
$$\hat{\beta}_0 = \bar{Y} - \hat{\beta}_1 \bar{X}$$

Utilizando as propriedades do somatório e multiplicando X por uma constante α :

$$\hat{\beta}_1 = \frac{n \sum \alpha XY - \sum \alpha X \sum Y}{n \sum (\alpha X)^2 - (\sum \alpha X)^2}$$

*pedro.schuler@ufpe.br

$$\begin{aligned}\hat{\beta}_1 &= \frac{\alpha n \sum XY - \alpha \sum X \sum Y}{(\alpha)^2 n \sum X^2 - (\alpha)^2 (\sum X)^2} \\ \hat{\beta}_1 &= \frac{\alpha \times (n \sum XY - \sum X \sum Y)}{(\alpha)^2 \times (n \sum X^2 - (\sum X)^2)} \\ \hat{\beta}_1 &= \frac{\alpha}{\alpha^2} \times \frac{n \sum XY - \sum X \sum Y}{n \sum X^2 - (\sum X)^2} \\ \hat{\beta}_1 &= \frac{1}{\alpha} \times \frac{n \sum XY - \sum X \sum Y}{n \sum X^2 - (\sum X)^2} \\ \hat{\beta}_1 &= \frac{1}{\alpha} \times \hat{\beta}_1^*\end{aligned}$$

Onde $\hat{\beta}_1^*$ é o valor do estimador calculado antes da modificação da variável (multiplicação).

Aplicando a mesma lógica ao β_0 e sabendo que ao multiplicarmos todos os valores de X por uma constante sua média também será multiplicada pela mesma constante:

$$\begin{aligned}\hat{\beta}_0 &= \bar{Y} - \hat{\beta}_1 \bar{X} \\ \hat{\beta}_0 &= \bar{Y} - \frac{1}{\alpha} \hat{\beta}_1^* \alpha \bar{X} \\ \hat{\beta}_0 &= \bar{Y} - \hat{\beta}_1^* \bar{X} \\ \hat{\beta}_0 &= \hat{\beta}_0^*\end{aligned}$$

Onde $\hat{\beta}_1^*$ e $\hat{\beta}_0^*$ são os valores dos estimadores calculados antes da modificação da variável (multiplicação).

Vemos assim que a variável que sofreu a modificação teve seu estimador multiplicado por $1/\alpha$ enquanto o outro estimador permaneceu inalterado.

2.2 O R^2

Sabemos que:

$$R^2 = 1 - \frac{SQR}{SQT}$$

Sabemos também que:

$$SQT = \sum (Y_i - \bar{Y})^2$$

Como SQT não depende de variações de X, ele permanecerá inalterado.

Procedendo ao cálculo de SQR temos:

$$SQR = \sum (Y_i - \hat{Y}_i)^2$$

$$SQR = \sum (Y_i - \hat{Y}_i)^2$$

Resolvendo $Y_i - \hat{Y}_i$ temos:

$$\begin{aligned} Y_i - (\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 X_i) \\ Y_i - (\hat{\beta}_0^* + \frac{1}{\alpha} \times \hat{\beta}_1^* \alpha X_i) \\ Y_i - (\hat{\beta}_0^* + \hat{\beta}_1^* X_i) \end{aligned}$$

Onde $\hat{\beta}_1^*$ e $\hat{\beta}_0^*$ são os valores dos estimadores calculados antes da modificação da variável (multiplicação). Vemos assim que o R^2 também permanece inalterado.

2.3 A variância

Sabemos que:

$$\begin{aligned} Var(\hat{\beta}_0) &= \frac{\sigma^2 \sum X_i^2}{n \sum (X_i - \bar{X})^2} \\ Var(\hat{\beta}_1) &= \frac{\sigma^2}{\sum (X_i - \bar{X})^2} \end{aligned}$$

Calculando a $Var(\hat{\beta}_1)$ ao multiplicar a variável X por α temos:

$$\begin{aligned} Var(\hat{\beta}_1) &= \frac{\sigma^2}{\sum (\alpha X_i - \alpha \bar{X})^2} \\ Var(\hat{\beta}_1) &= \frac{\sigma^2}{\sum ((\alpha) \times (X_i - \bar{X}))^2} \\ Var(\hat{\beta}_1) &= \frac{\sigma^2}{\alpha^2 \times \sum (X_i - \bar{X})^2} \\ Var(\hat{\beta}_1) &= \frac{1}{\alpha^2} \times \frac{\sigma^2}{\sum (X_i - \bar{X})^2} \\ Var(\hat{\beta}_1) &= \frac{1}{\alpha^2} \times Var(\hat{\beta}_1^*) \end{aligned}$$

Onde $Var(\hat{\beta}_1^*)$ é o valor da variância de $\hat{\beta}_1$ calculado antes da modificação da variável (multiplicação).

Repetindo o cálculo para $Var(\hat{\beta}_0)$:

$$Var(\hat{\beta}_0) = \frac{\sigma^2 \sum (\alpha X_i)^2}{n \sum (\alpha X_i - \alpha \bar{X})^2}$$

$$Var(\hat{\beta}_0) = \frac{\sigma^2 \alpha^2 \sum X_i^2}{n \sum (\alpha \times (X_i - \bar{X}))^2}$$

$$Var(\hat{\beta}_0) = \frac{\alpha^2 \sigma^2 \sum X_i^2}{\alpha^2 n \sum (X_i - \bar{X})^2}$$

$$Var(\hat{\beta}_0) = \frac{\alpha^2}{\alpha^2} \times \frac{\sigma^2 \sum X_i^2}{n \sum (X_i - \bar{X})^2}$$

$$Var(\hat{\beta}_0) = 1 \times \frac{\sigma^2 \sum X_i^2}{n \sum (X_i - \bar{X})^2}$$

$$Var(\hat{\beta}_0) = \frac{\sigma^2 \sum X_i^2}{n \sum (X_i - \bar{X})^2}$$

$$Var(\hat{\beta}_0) = Var(\hat{\beta}_0^*)$$

Onde $Var(\hat{\beta}_0^*)$ é o valor da variância de $\hat{\beta}_0$ calculado antes da modificação da variável (multiplicação).

Ou seja: a variável que sofreu a modificação terá sua variância multiplicada por $1/\alpha^2$ e a variância das outras variáveis permanecerão inalteradas.